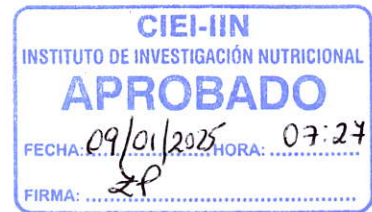




Av. La Molina 1885 - La Molina
Telf.: (51-1) 349-6023 Fax: (51-1) 349-6025
RUC 20117792634



Epidemiología de la gastroenteritis aguda asociada a norovirus y carga de enfermedades en adultos de 65 años a más residentes en San Juan de Lurigancho, Lima, Perú.

Protocolo

Investigador Principal: Claudio F. Lanata, MD, MPH.

Co-investigadores: Ana I. Gil, MSc; Lucie Ecker, MD, MSc, PhD(c); Luis M. Franchi, MD; Rubelio Cornejo, MD; Giancarlo Alvarado, MD, MSc; Bia Peña, MSc(c); Mayra Ochoa, MSc (c) Alejandra Llican, Alejandra Ingunza, Gabriela Rojas, Mariano Gallo, Fresie Maciel, Anggela Ramírez, Erik Romero, Karen Cueva, Carlos Celis, MD

Financiamiento: Instituto de Investigación Nutricional (IIN)

RESUMEN

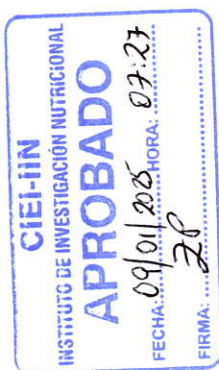
La población de 65 años a más está creciendo rápidamente en el Perú y en el mundo. Este grupo etario presenta altas tasas de morbilidad y mortalidad relacionadas a enfermedades crónicas no transmisibles, así como a enfermedades infecciosas. Existiendo la posibilidad de que el laboratorio HilleVax evalúe su vacuna contra norovirus en esta población, y considerando que contamos con personal disponible y fondos remanentes del proyecto 358 del IIN, se planea enrolar 1000 o más personas de 65 años a más en San Juan de Lurigancho para una vigilancia epidemiológica de cuadros de gastroenteritis aguda (GEA) asociada a norovirus. Se obtendrá una muestra de heces para estudiar la incidencia de GEA asociada a norovirus y, posteriormente, otras causas de GEA y compararlas con el aislamiento en muestras de heces tomadas cuando están sanos. Asimismo, se evaluarán las características de la población y severidad de la enfermedad. Ellos serán visitados/contactados al menos una vez por semana, o con más frecuencia si desarrollan un episodio de GEA. Además, como objetivos secundarios, se buscará evaluar la carga de enfermedades crónicas, tratamientos indicados y si los están o no recibiendo, tipo de alimentación, salud mental, situación socioeconómica, relaciones con los miembros de su hogar, actividad física, si han sufrido caídas y fracturas, y en un subgrupo, evaluar su capacidad física. El estudio durará un mínimo de 6 meses. Se buscará financiamiento

complementario para continuar la vigilancia, e incluso, agregar estudios complementarios.

INTRODUCCIÓN

Con el incremento de la esperanza de vida, la población mundial del grupo etario de 65 años a más está creciendo rápidamente a nivel mundial. En el 2018, superó por primera vez al de niños menores de 5 años y, para el 2050, se espera que supere al de adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años (1). Esta tendencia requiere una atención especial para abordar temas sanitarios y de protección social de esta población. El crecimiento de población de 60 años a más en el Perú es una tendencia que se viene dando sin que se haya generado una reacción adecuada de la población en general y de políticas de salud que respondan a la demanda que actualmente generan y generarán en un futuro cercano. Se ha estimado que a junio del 2024 ya se tiene más de 5 millones de peruanos mayores de 60 años y que para el 2050, el 25% de la población estará en este grupo etario. Y es sabido que la morbilidad y mortalidad de este grupo etario son altas y que generan una importante carga al sistema de salud. Sin embargo, en el país no hay estudios que describan la carga de enfermedad por gastroenteritis aguda en esta población, así como la incidencia y prevalencia de diversos tipos de patologías, salud mental, actividad y capacidad física, patrón alimentario y su rol en la sociedad en general y en sus familias, en particular.

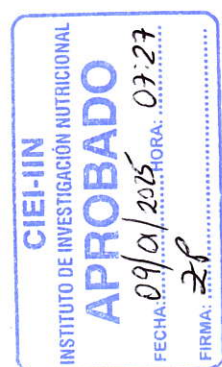
Además de las diversas patologías crónicas que pueden afectar a este grupo etario, los adultos mayores son más susceptibles a las infecciones, incluyendo la gastroenteritis aguda (GEA). La enfermedad diarreica aguda sigue siendo una de las primeras 8 causas de muerte en todas las edades a nivel mundial (2,3). Los adultos mayores de 70 años tienen una mortalidad de 171.7 muertes por 100 000 adultos mayores, más del doble de la mortalidad en niños que fue de 70.6 muertes por 100 000 niños menores de 5 años a nivel global (2). Por otro lado, se ha descrito en otros países que los adultos mayores pueden sufrir una incidencia de diarrea de 6 episodios por 100 personas/año, siendo norovirus uno de los principales agentes causales. Se ha estimado que el norovirus causa 81 millones de casos de GEA y 78,000 muertes en personas de 55 a más años de edad a nivel global (4). Cuando se compara con cuadros de GEA por norovirus en niños, los casos en adultos mayores tienen un mayor riesgo de hospitalizaciones, mayor severidad clínica y, por lo tanto, mayor tiempo de hospitalización, generando mayor costo al sistema de salud (5). Los adultos mayores que viven en asilos de ancianos sufren con frecuencia de brotes de GEA por norovirus (6). No hay estudios sobre la incidencia de GEA por norovirus en adultos mayores en países de ingresos bajos o moderados (LMICs). Un estudio de cohorte en los Estados Unidos de Norteamérica encontró que la incidencia de GEA por norovirus en adultos de 65 años a más fue de 0.35 episodios por 100 personas-año a nivel de la consulta ambulatoria y se estimó que la incidencia sería de 3.5 casos por 100 personas-año (7,8). Otro estudio retrospectivo estimó la incidencia de GEA por norovirus de 7.7 episodios por 100 personas-año a nivel comunitario y de 0.78 episodios por 100 personas-año a nivel ambulatorio (9). No se han hecho estudios sobre la proporción de estos episodios de norovirus que tienen o no otro patógeno entérico como coinfección. Este protocolo describe un estudio de cohorte para evaluar la incidencia de



GEA asociada a norovirus en población de 65 años a más residentes en San Juan de Lurigancho, Lima.

No existe en la actualidad ningún tratamiento ni vacuna contra el norovirus. El laboratorio farmacéutico HilleVax viene desarrollando y evaluando la vacuna HIL-214, constituida por una partícula que expresa en la superficie los antígenos relacionados con el norovirus del genogrupa GII.4c y GI.1. Resultados preliminares de la eficacia de esta vacuna en infantes han indicado que esta vacuna no ha sido eficaz contra las GEA causadas por norovirus de genotipos diferentes a las de los antígenos vacunales. Sin embargo, en un estudio de fase 2b hecho en adultos de 18 a 49 años, randomizado, doble ciego, controlado con placebo (estudio NOR-211), mostró que la vacuna HIL-214 fue eficaz en la prevención de GEA moderada y severa asociada a norovirus causada por genogrupos diferentes al contenido en la vacuna, demostrando que, en personas previamente infectadas con norovirus, la vacuna produce una buena respuesta de tipo “booster” contra diversos genogrupos. Es por ello que el laboratorio HilleVax ha manifestado su intención de evaluar la vacuna HIL214 contra norovirus en población de 65 años a más, evaluando la protección contra GEA considerada moderada o severa.

Si bien en niños menores de 5 años existen varias escalas para establecer la severidad (o grado de deshidratación) de un episodio de GEA, este no es el caso en adultos mayores. Signos clínicos como duración del pliegue cutáneo, sequedad de mucosas, sensación de sed, entre otros, no son los mejores para aplicar a esta población (10). Por ello, aún no se ha logrado establecer un consenso sobre cómo medir efectivamente la deshidratación en un adulto mayor (11). Uno de los mejores indicadores es la osmolaridad del plasma, indicador que sólo se podría aplicar a pacientes atendidos en servicios de salud que puedan realizar esta prueba (10). Indicadores clínicos como la presión sistólica menor a 100 mmHg, pulsaciones cardíacas mayores a 90 por minuto, llenado capilar en el lecho ungueal mayor a 2 segundos, dedos y extremidades frías, taquipnea, entre otros, han sido propuestos, pero no hay estudios que evalúen en grandes poblaciones su sensibilidad, aun cuando podrían tener buena especificidad (12). En un estudio realizado en el centro ICDDR,B en Bangladesh en niños >5 años y adultos (solo el 2% de participantes fueron >60 años) que estaban hospitalizados con diarrea, se usó la ganancia de peso luego de la rehidratación como el estándar y se encontró que una escala basada en pliegue cutáneo, ojos hundidos, respiración profunda, reducción de volumen urinario y llenado del pulso radial fue mejor que lo propuesto por la OMS en niños <5 años (13). En EE. UU., el 6.7% de los adultos hospitalizados fueron clasificados como deshidratados, pero sólo el 1.4% de estas hospitalizaciones fue atribuida a la deshidratación (14). En un estudio en adultos mayores de 65 años que acudieron a emergencias hospitalarias, la deshidratación, medida por osmolaridad plasmática baja, estuvo presente en el 37% de los casos en Inglaterra (15) y en el 46% en Eslovenia (16). Por otro lado, la medición de la bioimpedancia no fue muy contributiva en los estudios realizados (10). La medición de la sequedad axilar podría ser más específica (17-19). En un estudio en Portugal, se intentó desarrollar un puntaje para evaluar la deshidratación en adultos mayores existentes en un hospicio. Los mejores indicadores para deshidratación resultaron ser las respuestas positivas a las preguntas: “¿Sientes sed?”, “¿Tuviste sed ayer?”, “¿Te gusta tomar agua?”, “Si tienes varios tipos de bebidas disponibles, ¿escoges el agua?”, y “¿Estás preocupado de estar bien hidratado?”. Interesantemente, también se encontró que las personas deshidratadas contestaron con



menos frecuencia a las preguntas “¿Tienes dificultad para mover tus hombros, brazos o manos?”, “En las últimas dos semanas, ¿el dolor interfirió con tus actividades diarias?”, “En las últimas dos semanas, ¿tuviste problemas de dolor de cualquier tipo?” y “En las últimas dos semanas, ¿dejaste caer algo?” y “Cuántas veces has tenido dolor de cabeza en la semana pasada?” (20).

No hay datos similares en Perú o en países LMIC, donde no es rutina la evaluación de la osmolaridad plasmática o de los indicadores mencionados. Uno de los indicadores más fáciles de medir sería la proporción de cuadros de GEA que acuden a una emergencia o un servicio de salud para su tratamiento en adultos mayores, y la proporción de ellos que reciben rehidratación endovenosa en el servicio. Este indicador ha sido muy útil para detectar episodios de GEA en niños <5 años de severidad moderada a severa que acudieron a un servicio de emergencia en 3 hospitales grandes en Lima (Hospital de Emergencias Pediátricas, Hospital de San Juan de Lurigancho y Hospital Rebagliati de ESSALUD), donde norovirus se identificó con una alta frecuencia (>40%) en un estudio recientemente hecho por nuestro equipo de investigación (21).

Para facilitar el diseño y el cálculo del tamaño muestral de un posible estudio de una vacuna contra norovirus que evalúa la protección de GEA moderada/severa en adultos de 65 años a más en Lima, se va a realizar este estudio epidemiológico con los siguientes objetivos:

Objetivos Principales:



- Estimar la tasa de incidencia de GEA en personas de 65 años a más en SJL.
- Estimar la proporción de GEA que acuden a un servicio de emergencia o atención ambulatoria y que reciben rehidratación oral/endovenosa.
- Obtener una muestra de heces en episodios de GEA para identificar norovirus, con comparación con muestras tomadas de participantes sanos. Los sobrantes se guardarán para estudios futuros sobre otras etiologías de la diarrea en este grupo etario.

Objetivos Secundarios:

Dada la poca frecuencia con la que se estudia esta población en un estudio comunitario, se va a incluir los siguientes objetivos secundarios, a nivel exploratorio/descriptivo, que podrían justificar futuros estudios:

- Explorar la posibilidad de establecer un algoritmo clínico para identificar la deshidratación en población de 65 años a más con GEA en SJL.
- Evaluar las características de GEA en población mayor de 65 años.
- Evaluar la carga de enfermedades, tanto agudas como enfermedades crónicas no transmisibles, en esta población mayor.
- Evaluar el cumplimiento o no de tratamientos de enfermedades crónicas no transmisibles, en personas que lo padezcan (hipertensión arterial, diabetes, artritis, entre otros).



- Evaluar el patrón de ingesta alimentaria.
- Evaluar aspectos generales de su salud mental (historia de ansiedad y/o depresión, pérdida de memoria, inicios de demencia, entre otros).
- Evaluar su situación socioeconómica: ingresos o no, trabajan o no, rol en el hogar, violencia en el hogar, actividades cotidianas.
- Evaluar la actividad física e historia de caídas/fracturas.
- Evaluar en un subgrupo su capacidad física en el Laboratorio de Antropometría y Análisis del Movimiento – LAAM del IIN.

Pregunta de Investigación

¿Cuál es la incidencia de cuadros de GEA asociados a norovirus en una población de 65 años a más residentes en el Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima?

¿Qué proporción de los casos de GEA asociados a norovirus son más severos y qué indicadores pueden ser usados para clasificar GEA moderada y severa en una población de 65 años a más residente en el Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima?

Hipótesis del Estudio

La incidencia de GEA asociada a norovirus en personas de 65 años a más residentes en el distrito de San Juan de Lurigancho es similar a la observada en países de mayor ingreso socioeconómico reportada en la literatura.

La frecuencia de la identificación de norovirus es mayor en muestras tomadas durante un episodio de GEA que en muestras tomadas sin la presencia de una GEA.

Justificación del Estudio

Como se ha descrito en la introducción, no se han hecho estudios sobre la incidencia y características clínicas de GEA asociada a norovirus en personas de 65 años a más en países clasificados como LMIC, como es el Perú. Este estudio será el primero en el país que evaluará este importante problema sanitario. Adicionalmente, la información que se obtendrá podrá contribuir al desarrollo del protocolo que el laboratorio HilleVax podría usar para evaluar la seguridad, inmunogenicidad y eficacia de la vacuna HIL-214 en esta población prioritaria. De resultar segura y eficaz, los datos del estudio ayudarían a la introducción de la vacuna en la población adulta mayor en el país.

Adicionalmente, la evaluación preliminar de los diferentes objetivos secundarios propuestos, serán también muy importantes, dada la ausencia de datos sobre estas características en adultos mayores en el país y, por lo tanto, inexistencia de programas de salud destinados a la mejora de la salud y calidad de vida de esta población.

MÉTODOS

Enrolamiento

Contando con la disponibilidad de trabajadores de campo entrenados que han participado en el estudio de la vacuna norovirus del laboratorio HilleVax en el IIN, se hará un censo casa por casa en San Juan de Lurigancho, en las zonas cercanas al Consultorio IIN San Carlos, para identificar personas de 65 años a más. Una vez identificadas, se evaluará los siguientes criterios de inclusión y exclusión:

Criterios de inclusión:

1. Personas con 65 años o más según la fecha de nacimiento registrada en el documento nacional de identidad, de ambos géneros.
2. Que se encuentren sanas o clínicamente estables al momento del enrolamiento.
3. Que sean residentes en la vivienda censada.
4. Que no tengan planeado mudarse en los siguientes 6 meses.
5. Que puedan comprender el propósito del estudio y puedan dar su consentimiento para participar en el estudio.

Criterios de exclusión:

1. Sospecha o antecedente de condición severa permanente que a criterio clínico agrave la deshidratación, prolongue o altere el episodio de GEA, como enfermedades autoinmunes, cirugías abdominales recientes o que alteren el tránsito intestinal normal, personas en quimioterapia o con esteroides por largo tiempo, con infección por HIV, edematosos, etc.
2. Personas consideradas alcohólicas o drogodependientes.
3. Personas con demencia senil o incapacidad para comprensión del estudio y firmar la hoja de información y consentimiento informado.

Personas que cumplan con los criterios de inclusión y no tengan alguno de exclusión, serán invitadas a participar en el estudio, con el uso de un rotafolio, y aquellas que acepten, firmarán una Hoja de Información y Consentimiento Informado. Cuando el personal de campo tenga dudas sobre la elegibilidad de un participante, se le citará al Consultorio IIN San Carlos para que el médico del estudio lo evalúe y si es elegible, lo enrole en el estudio.

Variables principales del estudio

Desenlace principal: Episodio de gastroenteritis aguda.

Variable numérica, discreta, de conteo. Definida como la presencia de 3 o más deposiciones líquidas o semilíquidas en 24 horas (de medianoche a la siguiente medianoche); o al menos 2 o más episodios de vómitos; o la combinación de 1 o más deposiciones líquidas o semilíquidas con 1 o más episodios de vómitos, en 24 horas. La ocurrencia de un nuevo episodio de GEA requiere 5 o más días libres de síntomas de diarrea y/o vómitos entre episodios.



Otras variables:

Se considerarán las variables como edad, sexo, comorbilidades, lugar de vivienda, estado socioeconómico, tipo de dieta y patrón alimentario, uso de medicamentos, acceso al sistema de salud, nivel de actividad física, estado de inmunización, hospitalizaciones previas, factores ambientales, presencia de copatógenos, severidad del episodio GEA.

Vigilancia Epidemiológica

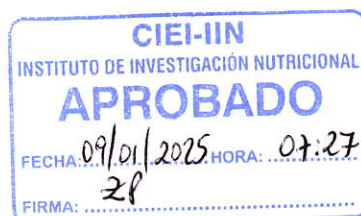
Personal de campo entrenado hará visitas domiciliarias o contactará telefónicamente a los participantes una vez por semana, o más frecuentemente si es necesario, para la detección y evaluación de una GEA cuando se detecta la ocurrencia de un episodio de GEA, se obtendrá una muestra de heces lo más cercano al inicio del episodio, o mientras continúe con GEA o finalmente, dentro de los 10 días del inicio de la GEA (se usarían estas muestras sólo para la búsqueda de norovirus, dado su mayor tiempo de excreción). Para evaluar el riesgo de GEA de un posible enteropatógeno, se comparará la frecuencia de su aislamiento en muestras de heces en casos de GEA con muestras mensuales tomadas cuando el participante no tenga GEA. Para facilitar la recolección de la muestra de heces, se proveerá a los participantes un bacín, en caso no cuenten con uno, y una bolsa que contenga un recipiente plástico con tapa y unas cucharitas plásticas para la toma de la muestra. Esta muestra será guardada en una bolsa tipo ziplock, y de ser posible, en un contenedor hermético refrigerado. Además, se les proporcionará el número de teléfono celular del estudio para llamar y coordinar el recojo de la muestra lo más pronto posible.

En aquellos episodios de GEA que requirieron acudir a un hospital o clínica, se indagará por el uso de rehidratación oral o endovenosa, así como por el tratamiento recibido. Posteriormente, se buscará la posibilidad de revisar la historia clínica del participante para evaluar estos indicadores, así como el resultado de pruebas de laboratorio que pudieron haberse hecho en el servicio de salud.

Para evaluar el impacto de norovirus en los participantes con GEA en comparación con aquellos que no la presentan, se recolectarán muestras de heces mensualmente de todos los participantes, independientemente de la presencia de síntomas. Los formatos que se utilizarán han sido estandarizados para la vigilancia de GEA en múltiples proyectos de investigación hechos en el IIN desde 1982, que serán utilizados por los vigilantes de campo previamente entrenados en su uso, incluyendo la vigilancia de GEA en el ensayo de la vacuna norovirus que acaba de culminar. Se tienen programas de ingreso de datos y de análisis de las variables recolectadas, incluyendo la calidad de los datos. Igualmente, se van a utilizar cuestionarios para evaluar el nivel socioeconómico y características del hogar previamente utilizados y validados.

Estudios Secundarios

Para la obtención de datos con relación a los objetivos secundarios del estudio, personal de campo o personal del estudio, adecuadamente entrenados, aplicará encuestas previamente validadas o estandarizadas en la literatura, en cualquier momento del estudio, sea en el hogar del participante o citándolo al consultorio médico del estudio, para evaluar:





- Historia de enfermedades diagnosticadas en el pasado y recientemente.
- Medicamentos prescritos de cualquier tipo y el cumplimiento/dificultad para tomarlos/recibirlos.
- Patrón de consumo de alimentos, medido con cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y validado con recordatorio de 24 horas, así como variaciones en el consumo en fines de semana/fiestas.
- Encuesta sobre síntomas de salud mental estandarizados.
- Encuesta sobre su situación económica, trabajo, actividades en el hogar y relaciones con los otros miembros del hogar.
- Encuesta sobre actividad física regular o irregular, de caídas y fracturas.
- Se medirá su peso al ingreso y salida del estudio. Se medirá la talla a su ingreso. Se evaluará la factibilidad de otras medidas antropométricas como el perímetro abdominal, entre otros, que puedan medirse en el hogar.
- En base a la información recogida, se seleccionará una submuestra para citarlos al consultorio Gardenias del IIN, en donde ya se tiene instalado el Laboratorio de Antropometría y Análisis del Movimiento -LAAM; allí personal capacitado les hará una evaluación detallada de su capacidad física, que incluirá una recomendación de que pueden hacer para mejorar su capacidad física sin lesionarse.

Tamaño Muestral

Este estudio es por conveniencia, limitado por el número de 8 trabajadores de campo disponibles en la actualidad. Esperamos enrolar al menos 1000 adultos de 65 años a más y seguirlos por un período mínimo de 6 meses de vigilancia epidemiológica. En un censo preliminar, casa por casa, que se llevó a cabo al inicio de este año, se encontraron 1000 adultos entre 65 y 99 años en 4,000 viviendas censadas. En ese momento se estaba pensando en que el estudio de la vacuna de HilleVax se podría llevar a cabo al inicio del 2025. Indagando sobre su disposición para participar en un posible proyecto futuro del IIN, la respuesta fue muy positiva. Muchos manifestaron que nunca nadie iba a preguntar por ellos e indagar sobre su estado de salud, etc. Pensamos que no habrá mucha dificultad para enrolarlos y realizar el estudio propuesto. Paralelamente, se buscará posibles financiamientos complementarios para extender el estudio y poder observarlos por más tiempo.

Se considera que en otros países los adultos mayores pueden sufrir una incidencia de diarrea de 6 episodios por 100 personas/año. Además, teniendo en cuenta un nivel de confianza del 90%, y una precisión de la estimación de la GEA ± 2 episodios por 100 personas/año, será necesario el seguimiento de al menos 820 adultos mayores en 6 meses. Considerando pérdidas del 20%, es necesario el seguimiento de 984 adultos mayores en 6 meses. Buscamos enrolar 1000 participantes en este estudio.

Limitaciones del Estudio

La principal limitación del estudio es cubrir sólo 6 de los 12 meses de un año, por motivos financieros. Se va a buscar fondos adicionales para extender la vigilancia al menos para un año de vigilancia, de modo que se pueda evaluar la estacionalidad de las GEA asociadas a norovirus en esta población de 65 años a más.

El equipo de investigadores y personal de campo tiene amplia experiencia en este tipo de estudios de cohorte a nivel comunitario, generando siempre datos de alta calidad. Al realizar un censo casa por casa para la identificación de personas potencialmente elegibles, evita que exista sesgos de selección, y, por lo tanto, los datos del estudio se pueden generalizar a la población objetivo.

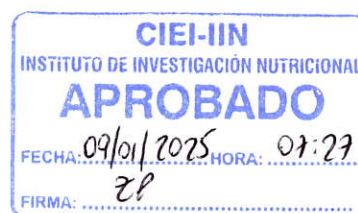
Al ser un estudio de cohorte, epidemiológico, no se requiere de controles. Se hará un análisis de las características socioeconómicas, ambientales y familiares de las personas con una GEA asociada a norovirus versus aquellas con GEA negativas a norovirus y también con aquellas que no tuvieron cuadros de GEA.

Análisis de Datos

Los formatos y encuestas de campo, así como la historia clínica de los participantes, si se requiere abrirla, serán ingresadas a una base de datos del proyecto e ingresadas en el sistema seguro REDCap ya disponible en el IIN. Se calculará la tasa de incidencia de GEA en general, calculando el número de eventos de GEA durante el período de seguimiento (6 meses) dividido por el tiempo-persona total en riesgo. Así mismo, por género y grupo etario (en subgrupos de 5 años) y por mes del estudio. Y se calculará la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y los diversos indicadores de los objetivos secundarios.

Las muestras de heces serán transportadas al laboratorio en el centro San Carlos del IIN donde se prepararán alícuotas que serán congeladas, las que serán posteriormente transportadas en cadena de frío al Laboratorio Molecular del IIN (La Molina), donde serán almacenadas en congeladoras -80°C hasta su análisis posterior. En una primera instancia, se realizará la detección de norovirus utilizando el protocolo estándar de CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Atlanta, EE. UU.) basado en RT-PCR en tiempo real, que ya se tiene validado en el IIN. Para evaluar el impacto de la infección por norovirus en los episodios de gastroenteritis aguda en comparación con los casos asintomáticos, se calculará la fracción de riesgo atribuible para determinar la proporción de casos de GEA que pueden atribuirse específicamente a la infección por norovirus.

Más adelante, con posibles fondos complementarios, se realizará la identificación de alrededor de 40 patógenos, utilizando las tarjetas TaqMan Array para enteropatógenos en el sistema de PCR en tiempo real QuantStudio™ 7. Este procedimiento permitirá indagar todas las posibles causas de GEA en las muestras obtenidas o en una submuestra, en comparación con muestras control (sin GEA).



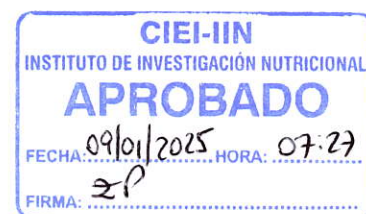
Para el análisis de los diferentes objetivos secundarios, utilizando instrumentos estandarizados, se harán reportes descriptivos de la prevalencia por grupos etarios y por género para cada indicador. Para la evaluación de patrones alimentarios se hará adicionalmente un estudio de validación de Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos (CFCA). A partir de los datos obtenidos de CFCA se realizará un análisis factorial exploratorio para determinar patrones de alimentación *a posteriori* según la definición de Trichopoulos (2001) (22).

Para verificar si los datos son adecuados para el análisis factorial se aplicará la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin, un factor mayor o igual a 0.5 será considerado aceptable, la normalidad de las variables será analizada mediante histograma y gráfico Q-Q. Como método de extracción de datos se seguirá el método de componentes principales, el número de factores en el análisis será determinado según el gráfico *scree* y los valores Eigen. Para mejorar la interpretación de los factores se aplicará el método de rotación *quartimax* (23).

El número de participantes a evaluar en esta validación será 10 veces el número de ítems incluido en el CFCA (24). Tomando en cuenta que el consumo de legumbres ha sido reconocido como el mayor predictor dietario de supervivencia en adultos mayores (25), se tomará en cuenta este grupo alimentario como principal factor de análisis dentro de los patrones alimentarios.

Confidencialidad

La información que se recolecte será ingresada a una base de datos usando un código de identificación asignado en el estudio, de modo que se respete la confidencialidad del participante. Los datos del estudio se mantendrán almacenados en el centro de cómputo del IIN de manera indefinida. Las muestras de heces recolectadas también serán almacenadas con un código del estudio, que también se va a ingresar a la base de datos de manera codificada. Sólo los investigadores y miembros del estudio autorizados tendrán acceso a la información personal. Ninguna identificación personal se dará a conocer en la presentación, informes o publicación de los resultados del estudio. Algunas muestras podrán ser enviadas a centros de investigación en el extranjero para análisis más profundos de las bacterias, parásitos o virus que puedan existir en ellas. Esas muestras serán enviadas solo con el número usado en el estudio para identificarlas, manteniendo su privacidad. Los datos y las muestras de heces que se recolecten serán almacenados hasta que se agoten, de modo de maximizar su estudio tanto actual, como de posibles nuevos patógenos que puedan ser descritos en este grupo etario en el futuro.

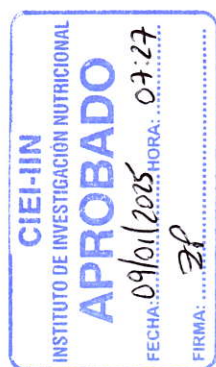


Cronograma de Actividades

	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
Diseño del estudio y aprobación CEI IIN	X											
Enrolamiento de participantes		X	X	X								
Recolección de datos y muestras		X	X	X	X	X	X	X	X			
Análisis de datos										X	X	
Informe final											X	X

REFERENCIAS

1. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects 2024: Summary of Results (UN DESA/POP/2024/TR/NO. 9).
2. Estimates of the global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of diarrhoea in 195 countries: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Infect Dis. 2018;18(11):1211-1228.
3. Liang D, Wang L, Liu S, Li S, Zhou X, Xiao Y, et al. Global Incidence of Diarrheal Diseases-An Update Using an Interpretable Predictive Model Based on XGBoost and SHAP: A Systematic Analysis. Nutrients. 2024;16(18).
4. Bartsch SM, Lopman BA, Ozawa S, Hall AJ, Lee BY. Global Economic Burden of Norovirus Gastroenteritis. PLoS One. 2016;11(4): e0151219.
5. Lindsay L, Wolter J, De Coster I, Van Damme P, Verstraeten T. A decade of norovirus disease risk among older adults in upper-middle and high-income countries: a systematic review. BMC Infect Dis. 2015; 15:425.
6. Calderwood LE, Wikswo ME, Mattison CP, Kambhampati AK, Balachandran N, Vinje J, et al. Norovirus Outbreaks in Long-term Care Facilities in the United States, 2009-2018: A Decade of Surveillance. Clin Infect Dis. 2022;74(1):113-9.
7. Burke RM, Mattison CP, Marsh Z, Shioda K, Donald J, Salas SB, et al. Norovirus and Other Viral Causes of Medically Attended Acute Gastroenteritis Across the Age Spectrum: Results from the Medically Attended Acute Gastroenteritis Study in the United States. Clin Infect Dis. 2021;73(4):e913-e20.
8. Schmidt MA, Groom HC, Rawlings AM, Mattison CP, Salas SB, Burke RM, et al. Incidence, Etiology, and Healthcare Utilization for Acute Gastroenteritis in the Community, United States. Emerg Infect Dis. 2022;28(11):2234-42.
9. Grytdal SP, DeBess E, Lee LE, Blythe D, Ryan P, Biggs C, et al. Incidence of Norovirus and Other Viral Pathogens That Cause Acute Gastroenteritis (AGE) among Kaiser Permanente Member Populations in the United States, 2012-2013. PLoS One. 2016;11(4): e0148395.
10. Deibler L, Wirth R, Frilling B et al. Hydration status assessment in older patients. Dtsch Arztebl Int 2023; 120:663-9. Doi: 10.3238/arztebl.m2023.0182.
11. Lacey J, Corbett J, Fomi L, et al. A multidisciplinary consensus on dehydration: definitions, diagnostic methods and clinical implications. Ann Int Med 2019, 51:232-51.



12. Hooper L, Abdelhamid A, Attreed NJ, et al. Clinical symptoms, signs and tests for identification of impending and current water-loss dehydration in older people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD009647. DOI: 10.1002/14651858.CD009647.pub2.
13. Levine AD, Gainey M, Qu K, et al. A comparison of the NIRUDAK models and WHO algorithm for dehydration assessment in older children and adults with acute diarrhoea: a prospective, observational study. Lancet Glob Health 2023;11(11): e1725-e1733. Doi:10.1016/S2214-109X (23)00403-5.
14. Warren JL, Bacon WE, Harris T, et al. The burden and outcomes associated with dehydration among US elderly, 1991. Am J Public Health. 1994;84: 1265–1269.
15. El-Sharkawy AM, Watson P, Neal KR, et al. Hydration and outcome in older patients admitted to hospital (The HOOP prospective cohort study). Age Ageing. 2015;44:943–947.
16. Lesnik A, Piko N, Zeleznik D, et al. Dehydration of older patients in institutional care and the home environment. Res Gerontol Nurs. 2017;10:260–266.
17. Kinoshita K, Hattori K, Ota Y, et al.: The measurement of axillary moisture for the assessment of dehydration among older patients: a pilot study. Exp Gerontol 2013; 48: 255–8.
18. Eaton D, Bannister P, Mulley GP, Connolly MJ: Axillary sweating in clinical assessment of dehydration in ill elderly patients. BMJ 1994; 308: 1271.
19. Shimizu M, Kinoshita K, Hattori K, et al. Physical signs of dehydration in the elderly. Intern Med 2012;51:1207-10. Doi: 10.2169/internalmedicine.51.7056.
20. Rodrigues S, Silva J, Severo M, et al. Validation análisis of a geriatric dehydration screening tool in community-dwelling and institutionalized elderly people. Int J Environ Res Pub Health 2015;12:2700-17. Doi: 10.3390/ijerph120302700.
21. Ingunza A, Franchi LM, Cornejo R, Gil AI, Ecker L, Flores O, Vinje J, Lanata CF. Norovirus infections in children under 5 years medically attended for acute gastroenteritis in three hospitals in Lima, Peru, 2022-2023. Submitted. International J Infect Dis.
22. Trichopoulos D, Lagiou P. Dietary patterns and mortality. British Journal of Nutrition. 2001;85(2):133-134. doi:10.1079/BJN2000282
23. Bountziouka, V., & Panagiotakos, D. B. (2022). The Role of Rotation Type used to Extract Dietary Patterns through Principal Component Analysis, on their Short-Term Repeatability. Journal of Data Science, 10(1), 19-36. doi:10.6339/JDS.2012.10(1).1013
24. Santos R de O, Gorgulho BM, Castro MA de, Fisberg RM, Marchioni DM, Baltar VT (2019) Principal Component Analysis and Factor Analysis: differences and similarities in Nutritional Epidemiology application. Rev bras epidemiol 22:e190041
25. Darmadi-Blackberry, I., Wahlqvist, M. L., Kouris-Blazos, A., Steen, B., Lukito, W., Horie, Y., & Horie, K. (2004). Legumes: the most important dietary predictor of survival in older people of different ethnicities. Asia Pacific journal of clinical nutrition, 13(2), 217–220.

